

딥러닝 기반 음고 추출을 활용한 가야금 산조 농현의 시각화 및 정량 분석*

AI-based Visualization and Quantitative Analysis of Gayageum Sanjo Vibrato Using CREPE and FFT for Traditional Korean Music Education

김민지** · 여홍구*** · 정다샘****

Minji Kim^{ID} · Honggu Yeo^{ID} · Dasaem Jeong^{ID}

초록 본 연구는 국악 실기교육의 핵심 요소인 ‘농현’을 장단의 소박 단위로 구체화하여 학습자와 연주자가 연습 과정에서 참고할 수 있는 기준을 마련하고자 하였으며, 이를 위해 딥러닝 기반 분석 방식을 적용하였다. 연구방법으로는 음고 추출(CREPE)과 고속 푸리에 변환(FFT)을 활용하여 가야금 산조의 농현을 분석하고 이를 시각화하였다. 주기성이 뚜렷한 소박 단위 안에서 농현의 세그먼트를 구분하고, 각 구간의 음고, 깊이, 속도, 농현 횟수를 산출하였다. 분석 결과 진양조에서는 소박당 약 세 차례, 중모리에서는 두 차례 정도의 농현이 지속적으로 나타났으며, 줄의 위치나 본청 · 변청, 프레이징, 추임새 등 조건이 달라져도 리듬 단위의 주기성은 대체로 유지되었다. 향후에는 세그먼트 기준을 명확히 표준화하고 다양한 산조와 연주자를 포함하는 확장 연구가 요구된다.

주제어: 가야금 산조, 농현, 국악교육, 딥러닝 음고 추정, FFT 기반 시각화

Abstract This study aimed to establish reference criteria for learners and performers by defining nonghyun—a core expressive element in Korean traditional music—within rhythmic sobak units. Using deep learning-based analysis with pitch extraction (CREPE) and Fast Fourier Transform (FFT), gayageum sanjo performances were analyzed and visualized. Within clearly periodic rhythmic units, nonghyun segments were identified and measured in pitch, depth, speed, and frequency. The analysis showed that Jinyangjo exhibited about three nonghyun per beat and Jungmori about two, maintaining rhythmic periodicity despite tonal or phrasing variations. Future research should refine segmentation criteria and extend to diverse sanjo repertoires and performers.

Key words: gayageum sanjo, vibrato, Gugak education, deep-learning-based pitch estimation, FFT-based visualization

* This research was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF) in 2024 (NRF-2024S1A5C3A03046168).

** First author, E-mail: minjikim@sogang.ac.kr

Postdoctoral Researcher, Sogang University, Sogang Future Lab, 35 Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul, South Korea

*** Co-author, E-mail: hyeo31@gatech.edu

Master's Student, Georgia Institute of Technology, Department of Art & Technology, North Ave NW, Atlanta, GA, USA

**** Corresponding author, E-mail: dasaemj@sogang.ac.kr

Assistant Professor, Sogang University, Sogang Future Lab, 35 Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul, South Korea

I. 서론

국악에서 ‘농현(弄絃)’은 음악적인 해석과 표현을 보다 풍부하게 드러내는 예술적 표현 방식이다. 특히 민속악에서 나타나는 다양한 형태의 농현은 음악의 긴장과 이완을 나타내며 가락의 흐름이나 깊이, 호흡을 조절하고 연주의 완성도를 결정짓는 중요한 기준이 된다. 서양음악 측면에서 음높이를 일정하게 진동시킴으로서 음을 꾸며주는 비브라토와 비슷하지만 그 이상의 의미를 내포하고 있다. 농현은 국악의 기본적 음악요소인 장단에 대한 깊은 이해와 구전심수를 통해 축적된 결과물이며 연주자의 개인적 음악성으로 발현된다 할 수 있다.

특히, 기악 독주곡인 ‘산조’는 이러한 농현의 미학이 가장 극대화되는 악곡 중에 하나인데 즉흥성과 변주의 원리를 바탕으로 다양한 장단과 악조가 유기적으로 긴장과 이완을 반복한다(Kim, 2015a). 국악 전공자의 실기 역량과 음악적 개성을 가장 직접적으로 드러낼 수 있는 대표적인 레퍼토리로서, 지난 수십 년간 주요 대학의 실기 입시에서 중심적 위치를 차지해왔고 연주자들의 뛰어난 기교와 깊이 있는 음악성, 그리고 오랜 경험을 바탕으로 한 음악어법이 체득되어야만 연주할 수 있는 전문적인 음악이다(Kim, 2015b). 이렇듯 산조를 연주한다는 것은 연주자들이 평생 숙원으로 여길만큼 고도의 예술적 수행이며, 장단 운용과 농현 표현을 통해 음악적 정교함과 예술적 깊이를 드러내는 과정임이 자명하다.

한편, ‘농현’은 산조의 흐름을 유기적으로 이어주면서 장단과 가락 사이를 긴밀하게 만들어주는 음악적 표현이다. 단순히 줄을 흔들어 진동을 만들어 내는 행위로 볼 수도 있지만 실제 의미는 훨씬 포괄적으로 기능한다. ‘장단’은 단순한 리듬 단위를 넘어 음악의 형식과 전개를 조직하는 시간적 틀로 기능하며, 시김새나 선율보다 먼저 음악의 구조적 경계를 설정하는 역할을 한다(Kim et al., 1995; Baek, 1995). 농현과 장단이 산조를 비롯한 국악의 핵심적인 음악요소임에도, 장단의 구조 안에서 농현이 어떤 방식과 규칙성으로 나타나는지에 대한 실증적 연구는 거의 이루어지지 않았다.

이러한 맥락에서 농현의 정보를 디지털 기술과 접목하여 분석하고 시각화하는 시도는 매우 시의적이라 할 수 있다. 최근 음악 표현의 정량화 가능성을 실험함과 동시에 국악 교육의 접근성과 효율성을 높일 수 있는 실질적인 방안으로 제시되고 있으며 최근 개정 교육과정에서도 기술 기반 음악 학습(Ministry of Education, 2022)이 강조되고 있는 만큼 국악 교육의 스마트 교육 및 인공지능 활용 음악 이해, 정량적 농현 교육 가이드라인을 제시 할 수 있다는 점에서도 본 연구는 중요한 의의를 가진다.

그동안 농현 관련 연구들은 주로 특정 악기, 유파, 장르를 중심으로 농현의 특징이나 기능을 서술하거나, 악보 및 연주 분석을 통해 농현의 미적 특성을 질적으로 기술하는

데 초점을 맞추었다(Kim, 2007; Ahn, 2008; Cho, 2021; Lee, 2017; Kwon, 2023). 일부 연구에서는 악조별 농현의 폭과 음향적 특성을 다루거나, 음향 분석의 필요성을 제기하며 농현의 주파수적 특성을 간접적으로 탐색하기도 했다(Lim, 2010; Kim, 2021; Bang, 2023). 그러나 여전히 장단에서 농현이 발생하는 양상이나, 소박 단위 리듬 구조에 따른 농현 주기와 강도의 변화를 정량적으로 규명한 연구는 드물며, 이를 디지털 분석 도구를 통해 시각화하고, 교육적 기준으로 제시한 연구는 전무한 실정이다.

본 연구는 장단과 농현을 단순히 기록하는 수준을 넘어서, 연주자의 실제 음악적 맥락을 고려하여 산조의 떠는 청과 본 청을 정밀하게 분석하고자 하였다. 이를 위해 딥러닝 기반 음높이 추정 모델인 크레페(Convolutional Representation for Pitch Estimation, CREPE)로 음고 곡선을 추출하고 여기에 주파수 변환 기법인 고속 푸리에 변환(Fast Fourier Transform, FFT)을 활용하여서 산조 농현의 파형을 시각적으로 드러내고 정량화하는 방식을 시도한다.

악조에 따라서 농현의 깊이를 조정하며 연주를 한다는 점은 기존의 구전심수에 의한 교수법에서 명확하게 제시되고 있다. 그러나 국악 분석방법에 있어 필수적인 음악요소인 장단을 두고 이에 따른 농현 운용방식을 측정하고 이를 통해 교수법으로 이어질 수 있는 실재를 확인하고자 하였다. 이를 통해 가야금 산조의 농현을 보다 객관적이고 시각적으로 확인 가능한 지표로 제시하고, 향후 국악 교육에서 학습자들이 직접 활용할 수 있는 기초 자료를 제공하는 데 목적이 있다.

II. 이론적 배경

1. 국악에서의 ‘농현’과 ‘산조’

1) 농현의 개념과 유형

한국 전통음악에서 농현(弄絃)은 단순히 음을 흔드는 장식 기법을 넘어, 연주자의 음악적 개성과 감정을 표현하는 핵심 주법으로 이해된다(Kim et al., 1995). 한자의 어원을 풀이하면 ‘줄을 희롱한다’라는 뜻을 가지며, 넓게는 전성(轉聲), 퇴성(退聲)과 같은 시김새적 요소를 포함한다(Byeon, 2012). 또한 음향학적으로는 유지하고 있던 현을 진동시켜 음고의 파동을 만드는 것을 의미하며, 이를 통해 선율은 단순한 본음 연주보다 훨씬 깊은 미적 깊이와 감정적 긴장감을 얻게 된다. 이처럼 장단, 토리, 호흡, 악조, 시김새, 음기능 등 한국 전통음악을 분석하는 심층구조를 복합적으로 이해해야 하기에 농현은 서양 음악

에서 말하는 비브라토와 동일하다 하기 어려우며, 이것은 독자적인 한국 전통 음악적 특성이라 할 수 있다.

농현은 한국 전통음악에서 연주자 개인의 음악성을 드러내는 동시에 전승 과정에서 스승의 연주 철학이 반영되고 연주의 기량을 파악하는 중요한 음악적 요소이다. 또한, 학교 교육에서는 한국 전통음악의 중요한 음악적 특징, 학습요소로 지도하는 등 교육 및 실기분야에서 매우 중요하게 여겨지지만 농현을 설명하기에는 구체적인 정량적 지표나 교수법이 명확하지 않고 연주를 표현함에 있어서도 스승의 반복된 연습지시나 개인교습 등 주관적 학습 편차가 크다.

실제 악보집이나 교재에서는 농현을 ‘가벼운 농현’, ‘굵은 농현’, ‘얇은 농현’, ‘깊은 농현’, ‘잘게 농현’ 등과 같이 추상적으로만 표기하여 학습자에게 직접적인 연주 방법을 전달하는 데 한계가 있다고 보고된다(Kim, 2024).

현재 농현의 개념은 매우 포괄적으로 다루어지고 있다. 좁은 의미로는 줄을 흔들어 음을 떠는 행위를 가리키지만, 넓은 의미에서는 떠는 농현(요성), 본청 농현(평으로 내는 소리), 꺾는 농현, 흘러내리는 농현(퇴성), 밀어올리는 농현(추성), 구르는 농현(전성) 등을 모두 포함한다. 이 중 본청은 곡의 중심이 되는 안정적인 음을 의미하고, 떠는 청은 본청을 흔들어 내는 방식으로 토리의 정체성과 정서를 강하게 드러낸다. 예컨대 민속음악의 육자배기토리에서는 ‘라’가 본청으로 기능하고 4도 아래 음인 ‘미’가 떠는 청으로 나타난다(Lim, 2010).

2) 산조에서의 농현과 교육적 가치

산조는 아주 느린 장단인 진양조부터 중모리, 중중모리, 자진모리, 휘모리 등 점차 빨라지는 장단 구조를 지니고 있으며, 이 흐름 속에서 농현은 산조의 생동감을 유지하고 장단과 가락의 관계를 긴밀하게 연결하는 역할을 한다. 이처럼 농현은 음악을 연주하거나 학습하는데 산조장단과 유기적으로 이어져 있다. 연주자의 개성과 해석이 드러내며, 산조를 학습하고 이해하는 데 필수적인 기법이라 할 수 있다.

한편, 교육적 측면에서 농현은 ‘시김새’라는 포괄적 개념으로 제시되기도 한다. 시김새는 떠는 소리, 본청 소리, 꺾는 소리, 흘러내리는 소리, 밀어올리는 소리, 구르는 소리 등을 포함하는데, 이는 곧 농현의 다양한 유형과 밀접하게 대응한다(National Gugak Center, 2025).

먼저, 김혜정(Kim, 2019)은 초등 음악 교과서에 수록된 육자배기토리의 표기 문제를 지적하면서 교과서에 수록된 토리의 설명에서 ‘떠는 음’, ‘꺾는 음’, ‘중지음’ 등을 정확히 기보하고 설명해야 한다고 강조하였다. 또한, 농현(시김새)이 교육적으로 반드시 중요한

요소임에도 불구하고 여전히 개선이 필요하고 이에 따른 시김새를 전달하는 역할뿐만 아니라 교육적으로 보다 체계적인 방법론이 필요함을 보여준다(Kim, 2022).

또한 김용숙(Kim, 2007)은 초등학교 교과서의 국악 가창곡을 분석하면서, 빠르기 · 장단 · 시김새 용어의 혼용과 불일치 문제를 지적하였고, 이는 농현과 같은 전통 기법이 학습자의 이해에 어려움을 줄 수 있음을 설명하였다. 신지연(Shin, 2025)은 초등학교에서 가야금을 활용하여 시김새를 지도할 수 있는 구체적인 방안을 제시하였다. 가야금의 줄을 직접 짚고 흔들며 시청각적으로 시김새를 익히는 방식은 학생들의 이해도와 흥미를 동시에 높일 수 있으며, 2022 개정 음악과 교육과정에서 새롭게 강조된 창작 영역과도 밀접하게 연계될 수 있다고 밝히면서 농현을 교육하는 것에 대한 중요성을 강조했다. 이와 관련된 김민지(Kim, 2021)의 연구에서는 마찬가지로 토리별 가야금 반주법 연구를 통해 민요 교육에서 토리와 악기별 특징을 살린 연주방법과 농현의 일부를 연주자적 관점에서 제안하면서 농현교육의 필요성과 악기별 특징을 살린 체계적인 교수법으로 발전시킬 필요성을 언급하였다.

이처럼 농현교육은 전공 연주자에게는 음악적 철학과 해석을 심화시키는 중요한 국악 표현 및 내용으로, 초·중등 국악 교육에서는 시김새라는 개념을 통해 한국 음악의 정체성과 표현 양식을 이해하는 기초 학습내용으로 기능하고 있다. 종합해보면, 농현은 전문 연주 교육과 학교 교육 모두에서 필수적이며, 한국 음악을 규정하는 핵심적 요소로 자리 잡고 있다고 할 수 있어 보다 다층면의 농현 연구가 필요하다는 것을 시사한다(Lim, 2010; Lee, 2014; Kim, 2019; Kim, 2022; Kim, 2021; Kim, 2024; Shin, 2025; Kim, 2007; National Gugak Center, 2025; Kim et al., 1995; Byeon, 2012).

2. 농현의 음향학적 연구와 디지털 도구 활용

1) 농현 분석을 위한 디지털 도구와 국악교육 가능성

국악 분야에서도 디지털 분석 도구를 활용하여 음악을 탐구하고 이를 교육적으로 확장하려는 시도가 늘어나고 있다. 국악 오디오를 통해 분석 및 학습하는 자와 연주하려는 자가 비교적 쉽게 접근할 수 있는 컴퓨터 소프트웨어 역시 다양하게 활용되고 있는데, 대표적으로 소닉 비주얼라이저(Sonic Visualiser), 프라트(Praat), 오다시티(Audacity) 등이 있다. 소닉 비주얼라이저는 음원의 파형, 스펙트럼, 음높이를 한 화면에서 겹쳐 보거나 특정 구간을 확대할 수 있어 국악의 가락선이나 장단 구조를 시각적으로 파악하는 데 유용하다. 이를 통해 가락 내에서 농현이 어떻게 구사되는지를 구체적으로 확인할 수 있다.

프라트는 본래 음성학 연구를 목적으로 개발된 프로그램으로, 발성의 강약과 높낮이

그리고 음색의 변화를 정밀하게 분석하는 데 강점을 가지고 있다(Kim, 2021). 따라서 미세한 가창자의 음성이나 호흡 등을 분석하는데 매우 효과적이라 할 수 있다. 오다시티는 음악 전공자들이 주로 활용하는 편집 프로그램이다. 주로 개인 연습을 수행할 때 사용되는데 반복적인 및 부분 연습을 수행하면서 기본적인 스펙트럼을 확인할 수 있을 뿐 아니라 연주자나 가창자가 직접 원하는 음원을 선택하고, 속도까지 조정하며 활용할 수 있어 보편성이 크다.

이러한 프로그램들의 공통점은 음원의 파형과 주파수 변화를 눈으로 볼 수 있게 한다는 데 있다. 국악 연주나 학습은 눈으로 보기 어려운 시간적 예술인데다 오랜 기간 체득해야 음악어법을 깊게 이해할 수 있어 반복적으로 연습해야 하는 수련의 시간이 필요하다. 이에 위의 프로그램들을 활용하여 학습이나 연주의 기량향상에 도달하는 시간을 줄여주고 스승의 연주와의 미묘한 차이까지 시각적으로 직접 확인할 수 있다는 장점이 있다.

이를 활용한다면 가장 큰 교육적 의의는 학습자가 이를 운용하고 활용하면서 재현하는 과정에서 학습 및 연주기량 향상 효과를 높일 수 있다. 최근 발표된 음악과 교육과정에서도 이미 디지털 기반 음악 분석의 필요성이 강조되고 있는 만큼(Ministry of Education, 2022) 이러한 농현 및 국악 학습을 위한 디지털 도구의 교육적 활용 가능성은 앞으로 더욱 넓어질 것으로 기대된다.

2) CREPE와 푸리에 변환을 통한 음악 분석 방법

디지털 도구가 분석의 환경을 제공한다면, 그 안에서 실제로 계산과 해석을 담당하는 것은 실제적인 알고리즘이라 할 수 있다. 대표적으로 CREPE와 FFT를 들 수 있다. CREPE는 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network, CNN) 기반의 음고 추정 기법이다(Kim et al., 2018). 모노포닉 오디오를 입력으로 받아 10ms 간격으로 음고(Hz 단위)와 예측의 확신도(confidence)를 반환한다.

기존의 가장 대표적인 음고 추출 알고리즘은 인(YIN)(De Cheveigné & Kawahara, 2002), 피인(pYIN)(Mauch & Dixon, 2014), 스와이프(SWIPE)(Camacho & Harris, 2008)과 같은 신호 처리 기반의 알고리즘이 있다. 그러나 CREPE는 이와 달리 딥러닝을 활용하였으며 기존 음고 추정 알고리즘에 비해 더 높은 정확도를 보였다. 예를 들어 신디사이저 기반으로 재합성한 RWC 음악 오디오 데이터셋(Goto et al., 2002)에서는 10센트 이내 오차의 정확도가 pYIN은 90.8%, SWIPE는 83.3%인 반면 CREPE의 경우 99.5% 라는 높은 정확도를 기록했다(Kim et al., 2018). 본 연구의 초기 실험에서 확인한 결과, 가야금 산조 오디오에 적용해보았을 때에도 pYIN의 경우 추출된 음고가 정확하지 않은 부분이 다수 발견되었다.

이러한 높은 정확도로 인해 CREPE는 음성과 음악 오디오에서 음고를 추정하는 데 자주 사용되는 표준적인 도구로 자리잡았다. 인도 힌두스타니 음악의 선율을 모델링하기 위한 데이터 구축에 활용하거나(Shikarpur et al., 2024) 한국민요대전을 분석하는 데 활용하거나(Han et al., 2023) 고쟁의 연주 주법을 분석하는 데 활용되었다(Huang et al., 2020).

또한, CREPE를 이용해 얻은 음고 변화 곡선에서 농현이 존재하는 구간을 자른 후에는 푸리에 변환을 활용하여 음고 변화의 주기성, 즉 농현의 특성을 분석할 수 있다. 푸리에 변환을 오디오에 적용할 경우 오디오에 존재하는 주파수별 특성, 즉 배음별 에너지 세기와 같은 정보를 얻을 수 있지만, 오디오에 적용하지 않고 음고의 시간에 따른 변화에 적용한다면 농현의 특성을 얻을 수 있다(Marchini et al., 2014). 푸리에 변환 결과에서 가장 높은 값을 보이는 주파수 값이 곧 농현의 주기(vibarto rate)가 되고 해당 주파수 사인파의 세기가 농현의 진폭(vibrato extent)이 된다.

3) 농현의 음향학적 선행 연구 동향

기존 연구들은 특정 악기나 유파를 중심으로 농현의 형태와 기능을 기술해 왔다(Kim, 2007; Ahn, 2008; Cho, 2021; Lee, 2017; Kwon, 2023). 최근에는 음고 변화, 주기, 진폭, 시작 시점 등을 계량화하는 음향학적 분석이 진행되었으나(Lim, 2010; Kim, 2024; Cho, 2018; Kim, 2021; Kim, 2023; Bang, 2023), 장단별, 소박별 규칙성을 데이터화한 사례는 드물다.

먼저, 임은경(Lim, 2010)의 연구에서는 강태홍류, 김죽파류, 최옥삼류의 가야금 산조 중모리 악장을 분석하면서 농현의 횡수를 살펴보고 비교했다. 아이조톱 RX(iZotope RX) 프로그램을 활용해 파형의 그림들을 확대하고, 농현이 나타나는 부분을 그림으로 제시하면서 분석하였다. 주로 음표에 따른 횡수에 초점을 맞춘 결과내용으로 구간에 따른 농현의 깊이, 소박 단위의 지속성까지는 명확히 규명하지 못했다.

김예지(Kim, 2024)는 지영희류 해금산조 진양조 16장단을 연구대상으로 삼아 네 명 연주자(지영희, 정수년, 김성아, 이동훈)들로 선정한 음원을 채보하고 음향 분석 프로그램 소닉 비주얼라이저를 이용하여 음고, 주기, 진폭을 살펴보았다. 농현을 저점-고점의 주기가 2회 이상 지속되는 경우로 정의하여 데이터화했고, 연주자별 주요 농현음을 F, C, B $\flat$, G, D, E $\flat$ 등으로 추출했다. 그 결과, 악조별로 농현의 진폭 범위가 크게 달랐으며 또 우조, 평조, 계면조, 경기 대풍류제에서 각각의 주요음과 운지 유형을 나누어 연주자별 차이를 밝히기도 했다.

이유나(Lee, 2014)는 1930년대 SP음반을 대상으로 가야금 산조 진양조의 농현과 시김새를 음향학적으로 분석했다. 당시의 대표 연주자인 심상건, 김종기, 한성기, 정남희, 강태홍의 음반을 채보하고, 소닉 비주얼라이저를 통해 농현의 폭과 속도, 퇴성과 꺾기의

폭을 측정했다. 1930년대 지역별 산조의 특성과 차이를 명확히 보여주었으나 음조직과 시김새의 분류에 집중되었고 농현과 장단의 직접적 연계까지는 살펴보지 못하였다.

종합해보면, 선행연구들은 농현의 횡수나 폭, 속도, 유형 등을 밝히며 농현을 단순한 장식음이 아니라 음악을 구성하는 복합적인 요소로 바라보는 중요한 계기를 마련했다. 하지만 대체로 특정 연주자나 시대의 특징으로 도출하거나 일부 수치적 지표만 제시하는 한계를 가진다. 농현이 장단과 어떻게 관계를 이루는지, 또 시간(second), 속도(tempo), 깊이(extent), 주기(vibrato rate), 횡수(vibrato number)가 어떻게 얹혀 있는지를 종합적으로 살펴본 연구는 아직 부족하다.

특히, 국악기 농현 연구는 해금에 집중되어 있으며 특정 연주자를 중심으로 한 개별 사례 분석이 이루어졌음을 확인하였다. 최근 이루어진 선행연구에 나타나듯이 그동안 구전심수로 전승되던 국악의 농현을 대상으로 디지털 도구를 활용한 방법을 사용해 다각적으로 고찰하려는 연구의 필요성과 보다 계량적으로 측정하고 시각화하는 공학적 측면의 방법론을 접목하여 객관적으로 규명하려는 시도가 확대되고 있는 시점이다.

III. 연구 방법

본 연구의 목적은 딥러닝 기반 음고 추정 모델인 CREPE 및 FFT를 활용하여 장단소박에 따른 가야금 농현의 파형을 정량적으로 분석하고 시각화함으로써, 규칙적이고 객관화된 음악적 특성을 도출하는데에 목적이 있다. 더 나아가 이를 향후 미래 농현 교육의 기초 자료로 활용하고 인공지능 국악연구의 다양한 정보를 제공하는 데 있다. 이를 위해 연구 범위와 방법은 다음과 같이 설정한다.

첫째, 민속악 장단은 국악에서 노래, 춤, 무용, 연희 등 다양한 예술 형태 속에 복합적으로 사용되고 있다. 세부적으로는 진양조, 중모리, 중중모리, 굿거리, 자진모리, 휘모리 등이 있으나, 본 연구에서는 단계별 연구의 연속성을 고려하여 산조 장단 중 가장 느린 장단부터 시작하여 ‘진양조’와 ‘중모리’를 선정하였다. 선정된 장단의 연주 구간에서 소박 단위별 농현의 파형을 분석하여 특성을 규명한다.

둘째, 연구 대상 연주자는 다음의 조건을 갖춘 3인으로 구성하였다. 국가무형유산 이수자이자 현재 대학 강사로 활동 중인 가야금 연주자 1인, 국가무형유산 이수자이자 국립국악원 민속악단 소속 연주자 1인, 서울·경기권 국악대학에서 가야금 전공 실기 전임 교수 1인으로 총 3인이다.

연주대상을 3인으로 제한한다는 점에서는 산조 농현의 초기단계에서는 대표성이 있는 전문 연주자를 대상으로 삼고 이를 심층적으로 분석하는 것이 시급하였기 때문이다. 앞

서 음향 분석 프로그램으로 농현을 분석한 선행연구들에서도 공통적으로 2~3인의 연주자를 대상으로 여러 구간을 분석하는 방식을 유지해왔으며 이는 유파와 농현 전문성, 대표성, 경력 등을 고려하여 선정하였음을 밝힌다. 이는 향후 산조 농현 연구에 대한 대규모 데이터 확장의 기초적 단계의 의미를 갖기에 연구자가 농현분석에 적합한 연주자를 대상으로 선정하였으며 이는 목적 표집(purposive sampling)에 해당한다.

셋째, 현재 전승되는 가야금 유파는 약 6~7개로 존재하나, 본 연구에서는 국가유산청의 국가무형유산으로 지정된 가락인 김윤덕류와 김죽파류, 그리고 지방무형유산으로 전승되는 신판용류를 분석 대상으로 삼는다. 연주자는 김일륜, 문경아, 신민서로 선정하고 해당음원에 대한 정보는 <Table 1>과 같다.

<Table 1> Album information of research materials

Album title	Performer	Album type	Distributor	Release date	Jangdan	Duration
Gayageum sanjo, Shin Gwan-yong school - hogoji-eum	Kim Il-ryun	Compact Disc (CD)	Music & new	2022. 04.20	Jinyangjo	15:45
					Jungmori	09:36
Gayageum sanjo, Kim Jukpa ryu	Moon Kyeongah	Digital album (A live record)	Mirrorball music	2022. 09.14	Jinyangjo	26:31
					Jungmori	11:10
Gayageum sanjo, Kim Yundeok ryu	Shin Min-seo	Digital album (A live record)	Soundpress	2024. 01.15	Jinyangjo	17:46
					Jungmori	12:09

넷째, 산조는 전문 연주자의 공연을 목적으로 하는 예술음악으로, 악조 구성과 농현이 음악적 측면에서 판소리와 유사한 구조를 지닌다(Kim, 2015). 이에 따라 본 연구에서는 변조와 이조를 고려하였고 ‘육자배기 토리’에서 본청과 떠는 청의 농현 구조를 파악하고, 이를 장단별 · 유파별로 비교하여 그 특성을 밝힌다.

다섯째, 분석 환경 및 도구사용에 대한 내용이다. 먼저 CREPE 모델¹⁾을 활용해 오디오에서 음고 변화 곡선(F0 Contour)을 추출한다. 그 후 소닉 비주얼라이저를 활용하여 음고 변화 곡선의 유효성을 확인하며 농현이 뚜렷하게 측정된 부분을 선별하였다. 이후 주피터 노트북(Jupyter Notebook) 환경을 활용하여 선택된 구간에 대한 세부적인 FFT 분석과 시각화를 진행하였다. 각 농현 음표 구간은 해당 음표의 시작부터 다음 음표의 시작까지로 설정하였는데, 시간에 따른 음량의 변화를 시각화하여 이를 기준으로 음표의 시작(onset) 타이밍을 지정하였다.

이때 음표의 시작과 끝에서 농현이 안정적이지 않은 경우 추가적으로 농현이 안정적

1) v.0.0.16을 사용함. <https://pypi.org/project/crepe/>

으로 이어지는 구간만으로 분석 범위를 좁히도록 조정하였다. 이후 CREPE 예측에서 확신도 0.2 미만인 프레임의 결과를 삭제하고 이외의 결과의 평균으로 보간하도록 한 후 넘파이(Numpy) 라이브러리를 활용해 FFT를 수행하였다. 구글 브레인(Google Brain)의 이전 연구(Wu et al., 2022)를 참조하여 FFT 이전에 각 음고 곡선은 총 1000프레임(10초에 해당)이 되도록 제로 패딩(zero padding)하였다.

FFT 결과에서 가장 큰 세기를 갖는 주파수 영역이 농현 주기(vibrato rate)가 되었고 사인파의 최대 진폭(peak amplitude)이 농현 진폭(vibrato extent)에 해당한다. 농현 세기는 해당 농현 구간의 음고 곡선의 중간값(median)에 해당하는 음고에서부터 얼마나 높아지는지를 기준으로 하여 센트(cent)로 변환하였다.

분석 대상이 되는 구간을 모두 지정한 뒤 파이썬(Python) 코드를 활용하여 같은 분석을 각 구간에 동일하게 적용하였다. 이러한 절차를 통해 다른 연구자나 교육자가 동일한 방법으로 분석을 반복할 수 있으며, 교육 현장에서 직접 적용할 수 있는 분석 자료로 활용이 가능하다. 연구 절차 및 단계는 다음 <Table 2>와 같다.

<Table 2> Step-by-step research procedures

	Detailed objectives and procedures
1	Theoretical background on jangdan units and vibrato in Korean folk music was collected through a literature review.
2	Research subjects were selected, and corresponding audio recording files of the pieces were collected.
3	Run CREPE model to extract F0 contour from audio files
4	Check the validity of F0 estimation result and find note with clear vibrato using Sonic Visualiser
5	Segment the selected notes with vibrato based on note onsets and the onset of following note
6	Run FFT to analyze vibrato rate, vibrato extent, number of vibrato cycles using Python
7	Research results from quantified segment data

IV. 연구 결과 및 분석

1. 가야금 산조 농현 정량 분석

1) 김일륜의 신관용류 진양조

김일륜의 신관용류는 가야금 ‘징’줄을 기준으로 B청(B3)으로 조현하였다. 이에 따라

산조 가야금 현의 아래에서 네 번째에 해당하는 ‘당’줄은 F#으로 맞추어졌으며, 분석에서 사용될 총 5개의 진양조 농현구간을 설정하였다. 속도는 ♩.=28-30로 파악되었다. 이에 따른 농현 정보는 다음 <Table 3>과 같다.

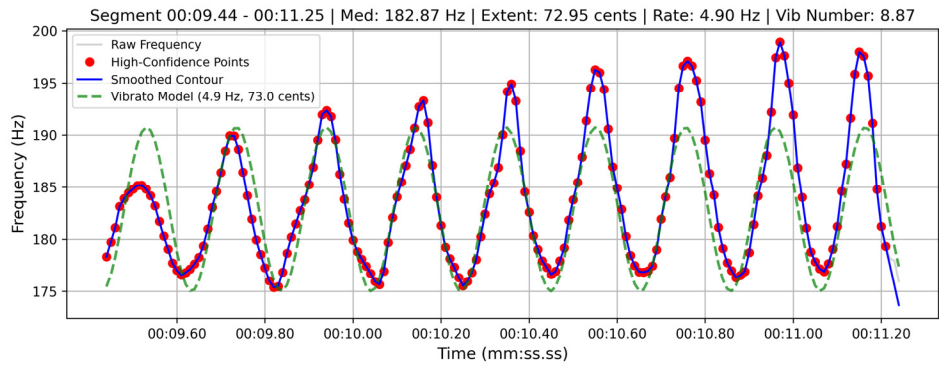
<Table 3> Segment analysis results of vibrato in Kim Il-ryun’s Shin Gwan-yong school jinyangjo. p_{med} , v_e , v_r , v_n denotes median pitch, vibrato extent, vibrato rate, and vibrato number of cycles, respectively. cyc represent number of cycles

Segment name	Segment time	String name	Pitch	p_{med} (Hz)	v_e (cent)	v_r (Hz)	v_n (cyc)	D	n/D (cyc)
K-JI-1	9.440-11.250	Dang	F#4	182.9	73.0	4.90	8.87	♩	2.96
K-JI-2	11.290-12.570	Dang	F#4	188.2	114.2	5.30	6.78	♩	3.39
K-JI-3	15.450-16.580	Dang	F#4	185.5	140.4	5.40	6.05	♩	3.02
K-JI-4	32.190-33.300	Cheong	F#2	101.6	148.9	5.40	5.99	♩	3.00
K-JI-5	38.860-40.140	Dang	F#4	188.8	140.9	5.10	6.53	♩	3.26

김일륜 신판용류 진양조의 구간 결과를 종합하면 다음과 같다. 첫째, 진양조 각 구간에서 농현을 8분음표 단위로 환산했을 때의 횟수는 2.96, 3.39, 3.05회, 3.02, 3.00, 3.26으로 나타났다. 전체 평균은 $M=3.12(SD=0.20)$ 로 산출되었는데, 이는 농현의 수행이 구간마다 일정한 범위 안에서 반복적으로 이루어지고 있음을 보여준다.

둘째, 음고의 중간값을 보면 ‘당’줄(F#4)에서 연주된 구간(Kim-Ji-1, 2, 3, 5)은 각각 182.9, 188.2, 185.5, 188.8 Hz로 180-190 Hz대에 고르게 모였다.

반면 ‘청’줄(F#2)의 구간(Kim-Ji-4)은 101.6 Hz로, 줄 위치에 따른 음역 차이가 뚜렷하게 나타났다. 청이 변함에 따른 음고 변화가 수치에도 그대로 반영되었고, 측정 과정에서 큰 왜곡은 보이지 않았다. 셋째, 농현 주기와 농현 횟수는 구간마다 약간의 차이는 있으나 전체적으로 일정한 주기를 유지했다. 예컨대 가장 작은 단위의 소박을 기준으로 3번의 농현이 안정적으로 연주가 진행됨을 의미한다. 다섯 구간 중 해당 음의 지속시간이 가장 길어 영향이 최소화되고, 소박 단위의 농현 정보를 안정적으로 추정할 수 있는 K-JI-1을 대표 구간으로 채택하였으며 이에 따른 음고 윤곽 및 농현 시각화는 [Figure 1]과 같다.



[Figure 1] Visualization of pitch contour and vibrato analysis of K-JI-1

2) 김일륜의 신관용류 중모리

김일륜의 신관용류 중모리는 가야금 ‘징’줄을 기준으로 B청(B3)으로 조현하였고 분석에는 총 5개의 중모리 농현구간을 설정하였다. 속도는 ♩=68-75로 파악되었다. 이에 따른 농현 정보는 다음 <Table 4>와 같다.

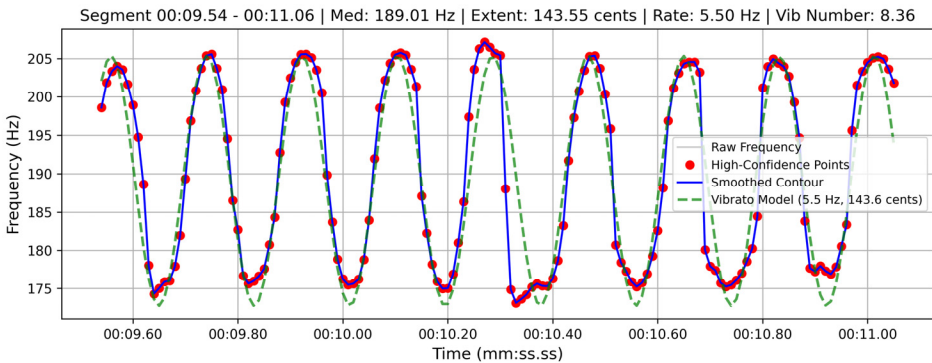
<Table 4> Segment analysis results of vibrato in Kim Il-ryun’s Shin Gwan-yong school jungmori. p_{med} , v_e , v_r , v_n denotes median pitch, vibrato extent, vibrato rate, and vibrato number of cycles, respectively. cyc represent number of cycles

Segment name	Segment time	String name	Pitch	p_{med} (Hz)	v_e (cent)	v_r (Hz)	v_n (cyc)	D	n/D (cyc)
K-JU-1	5.930-6.730	Dang	F#3	195.2	145.3	6.00	4.80	♩	2.40
K-JU-2	9.540-11.060	Dang	F#3	189.0	143.6	5.50	8.36	♩ + ♩	2.09
K-JU-3	18.230-19.040	Dang	F#3	194.8	144.3	5.20	4.21	♩	2.11
K-JU-4	26.400-27.190	heung	B3	243.6	20.6	5.80	4.58	♩	2.29
K-JU-5	29.000-29.890	Dang	F#3	191.0	131.8	5.20	4.63	♩	2.31

김일륜 신관용류 중모리의 구간 결과를 종합하면 다음과 같다. 첫째, 다섯 개 구간의 가장 작은 소박인 8분음표를 기준으로 소박당 농현 횟수는 Kim-Ju-1(2.40), Kim-Ju-2(2.09), Kim-Ju-3(2.11), Kim-Ju-4(2.29), Kim-Ju-5(2.31)로 분석되었다. 전체 평균은 $M=2.24(SD=0.14)$ 로 나타났으며, 이는 진양조의 결과($M=3.12, SD=0.20$)에 비해 낮은 수치를 보인다. 이는 단순히 장단의 빠르기에 따른 자연스러운 결과라기보다 장단과 소박 단위의 변화 자체를 인지하고 연주자가 의도적으로 농현 횟수를 조정하고 있음을 시사한다.

둘째, 음고의 중간값은 주로 F#3 음역에서 189~195Hz 범위에 분포하였다. Hz를 통해 연주 청을 가늠할 수 있는데 본청(B3)이 나타난 Kim-Ju-4에서는 243.6Hz로 확인되었다. 더불어 이 구간의 농현 깊이는 55.20cent로 나타났는데, 이는 본청의 기능적 특성과 고수의 추임새의 영향을 받을 수 있음을 보여주고 있다. 이는 후속연구에서 연주에서 파형이 도출되는 가운데 추임새와의 상호작용이 미치는 영향을 고려할 필요가 있다는 점을 보여준다.

셋째, 농현 주기는 각 음표별로 차이가 존재하였으나, 전반적으로 가장 작은 단위인 8분음표 소박을 기준으로 했을 때 명확한 주기성을 유지하였다. 특히 중모리에서는 한 소박(8분음표) 안에서 평균적으로 약 2회의 농현 횟수가 확인되었는데, 이는 빠른 장단 속에서도 연주자가 리듬 단위를 구조적으로 인식하고 있음을 시사한다. 다섯 구간 중 해당 음의 지속시간이 가장 길어 영향이 최소화되고, 소박 단위의 농현 정보를 안정적으로 추정할 수 있는 K-JU-2의 음고 윤곽 및 농현 시각화는 [Figure 2]과 같다.



[Figure 2] Visualization of pitch contour and vibrato analysis of K-JU-2

3) 문경아의 김죽파류 진양조

문경아의 김죽파류 진양조는 소닉 비주얼라이저로 확인한 결과, 음악적 흐름상 산조 가야금의 ‘당’ 줄에서 떠는 청 농현을 파악하는 과정에서 파형이 일정하게 드러나지 않아, 매끄러운 사례를 추출하기에 다소 제한적이었다. 이에 따라 분석에서는 보다 안정적이고 폭넓은 기준을 확보하기 위하여 반복적으로 음악을 들으면서 시각화를 확인하고 여섯 개의 구간으로 선정하였다. 음악적 구조상 첫 번째부터 세 번째 구간은 계면조 11장, 이후 세 번째부터 여섯 번째 구간은 7장 계면조(변청)에 해당한다. 문경아의 김죽파류 진양조는 가야금 ‘징’ 줄을 기준으로 B청(B3)으로 조현하였으며, 분석에는 총 여섯 개의

진양조 농현 구간을 설정하였다. 속도는 $J = 22 \sim 25$ 로 파악되었다. 이에 따른 농현 정보는 다음 <Table 5>와 같다.

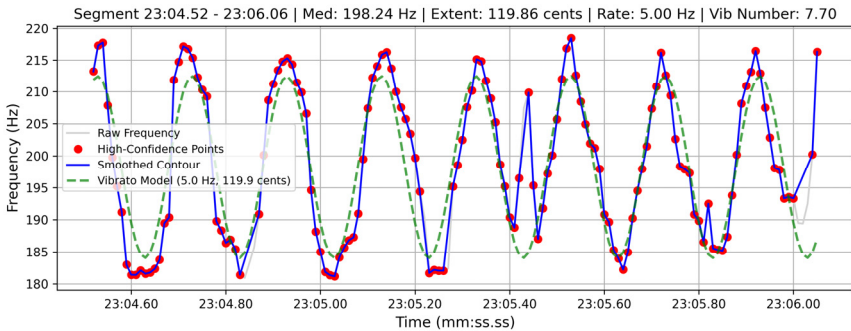
<Table 5> Segment analysis results of vibrato in Moon Kyung-a's Kim Jukpa school sanjo jinyangjo. p_{med} , v_e , v_r , v_n deonotes median pitch, vibrato extent, vibrato rate, and vibrato number of cycles, respectively. cyc represent number of cycles

Segment name	Segment time	String name	Pitch	p_{med} (Hz)	v_e (cent)	v_r (Hz)	v_n (cyc)	D	n/D (cyc)
M-JI-1	13:06.150-13:07.370	Dung	A3	141.4	165.9	5.20	6.34	J	3.17
M-JI-2	13:10.520-13:11.030	Dung	A3	149.7	174.6	5.70	2.91	J	2.91
M-JI-3	13:33.880-13:35.120	Dung	A3	278.7	72.0	4.80	5.95	J	2.98
M-JI-4	21:34.280-21:36.080	Dang	F#3	199.4	130.9	4.90	8.82	J	2.94
M-JI-5	21:39.390-21:40.020	Chung	B3	248.9	18.5	5.30	3.34	J	3.34
M-JI-6	23:04.520-23:06.060	Dang	F#3	198.2	119.9	5.00	7.70	J	2.57

문경아 김죽파류 진양조의 구간 결과를 종합하면 다음과 같다. 첫째, 여섯 구간에서의 가장 작은 소박인 8분음표를 기준으로 소박당 농현 횟수는 M-JI-1(2.94), M-JI-2(3.34), M-JI-3(2.57), M-JI-4(3.17), M-JI-5(2.91), M-JI-6(2.98)로 확인되었고, 전체 평균은 $M=2.99$, $SD=0.27$ 로 나타났다. 즉, 진양조에서도 8분음표 소박 기준으로 약 3회 내외의 일관된 빈도가 유지되었다.

둘째, 음고의 중간값은 주로 F#3과 A3에서 관찰되었으며, 구간별로 141.4, 149.7, 278.7, 199.4, 248.9, 198.2Hz로 기록되었다. 농현의 진폭은 본청/변청, 줄·음역 등의 문맥에 따라 24.32-330.69 cent 범위에서 분포했으며, 본청(B3) 구간에서는 55.22 cent처럼 비교적 얇은 값도 확인되었다.

셋째, 농현 주기는 구간별 차이가 있더라도 전반적으로 8분음표 소박을 기준으로 일정한 주기성을 유지하였다. 이에 상응해 농현 횟수도 약 3회 내외로 규칙적이었다. 줄이 청·홍·동으로 달라지거나 본청이 B → F#3의 완전4도 하행으로 이동해 절대 음고와 농현의 깊이가 변해도, 소박당 빈도와 주기는 동일한 패턴을 유지하여 연주자가 장단, 소박 구조를 인지한 상태에서 농현의 횟수를 의도적으로 조정하고 있음을 시사한다. 다섯 구간의 구간 중 해당 음의 지속시간이 가장 길어 영향이 최소화되고, 소박 단위의 농현 정보를 안정적으로 추정할 수 있는 M-JI-6을 대표 세그먼트로 채택하였으며 이에 따른 음고 윤곽 및 농현 시각화는 [Figure 3]과 같다.



[Figure 3] Visualization of pitch contour and vibrato analysis of M-JI-6

4) 문경아의 김죽파류 중모리

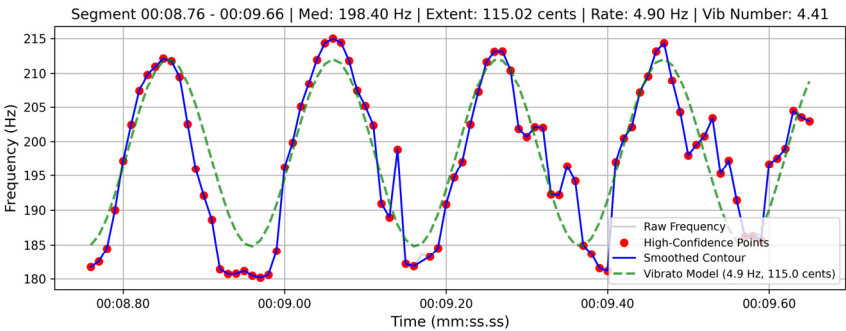
문경아의 김죽파류 중모리는 가야금 ‘징’ 줄을 기준으로 B청(B3)으로 조현하였고, 분석에는 총 여섯 개의 중모리 농현 구간을 설정하였다. 속도는 ♩=60~62로 파악되었다. 이에 따른 농현 정보는 다음 <Table 6>과 같다.

<Table 6> Segment analysis results of vibrato in Moon Kyung-a’s Kim Jukpa school sanjo jungmori. p_{med} , v_e , v_r , v_n denotes median pitch, vibrato extent, vibrato rate, and vibrato number of cycles, respectively. cyc represent number of cycles

Segment name	Segment time	String name	pitch	p_{med} (Hz)	v_e (cent)	v_r (Hz)	v_n (cyc)	D	n/D (cyc)
M-JU-1	8.760-9.660	Dang	F#4	198.4	115.0	4.90	4.41	♩	2.21
M-JU-2	9.840-10.520	Jing	B3	247.6	10.7	5.70	3.88	♩	1.94
M-JU-3	14.640-15.410	Dang	F#4	275.5	87.5	5.30	4.08	♩	2.04
M-JU-4	26.220-26.960	Dang	F#4	189.9	153.6	5.30	3.92	♩	1.96
M-JU-5	31.410-32.130	Dang	F#4	198.2	94.1	5.00	3.60	♩	1.80
M-JU-6	32.280-33.060	Dang	F#4	199.5	131.5	5.50	4.29	♩	2.15

문경아 김죽파류 중모리의 구간 결과를 종합하면 다음과 같다. 첫째, 여섯 구간의 가장 작은 소박(8분음표)당 농현 횟수는 M-JU-1(2.21), M-JU-2(1.94), M-JU-3(2.04), M-JU-4(1.96), M-JU-5(1.80), M-JU-6(2.15)로 확인되었으며, 전체 평균은 $M=2.02$, $SD=0.15$ 로 확인되었다. 둘째, 음고의 중간값은 구간별로 198.4, 247.6, 275.5, 189.9, 198.2, 199.5 Hz로 확인됐다. 농현의 진폭은 본청/변청과 줄, 음역에 따라 24.32-330.69 cent 범위에서 이동하고 있었으며 M-JU-2(본청 B3)는 15.20 cent로 특히 얇았다. 이 구간은 본청 특성상 깊이가 낮게 측정

됨으로서 실제 음악, 농현 그리고 측정이 원활하게 이루어지고 있다는 것을 시사한다. 셋째, 농현 주기는 음표에 따라 차이가 있어도 8분음표 소박을 기준으로 보면 주기가 또렷하게 나타났다. 그에 맞춰 농현 횟수도 한 소박당 약 2회 내외로 일정했다. 다섯 구간 중 해당 음의 지속시간이 가장 길어 영향이 최소화되고, 소박 단위의 농현 정보를 안정적으로 추정할 수 있는 M-JU-1을 대표 구간으로 채택하였으며 이에 따른 음고 윤곽 및 농현 시각화는 [Figure 4]와 같다.



[Figure 4] Visualization of pitch contour and vibrato analysis of M-JU-1

5) 신민서의 김윤덕류 진양조

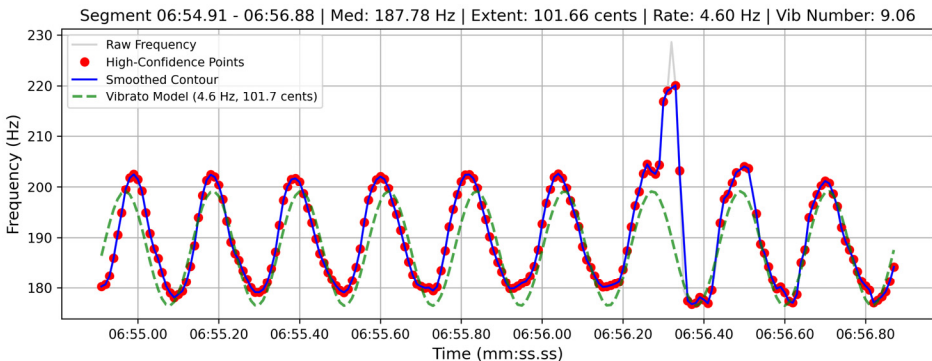
신민서의 김윤덕류 진양조는 가야금 ‘징’ 줄을 기준으로 B청(B3)으로 조현하였다. 이에 따라 산조 가야금 현의 아래에서 네 번째에 해당하는 ‘당’ 줄은 F#으로 맞추어졌으며, 분석에서 사용될 총 다섯 개의 진양조 농현 구간을 설정하였다. 속도는 ♩.=25~28이며 기준음표는 모두 ♩(사분음표)이다. 이에 따른 농현 정보는 다음 <Table 7>과 같다.

<Table 7> Segment analysis results of vibrato in Shin Min-seo’s Kim Yoon deok school jinyangjo. p_{med} , v_e , v_r , v_n denotes median pitch, vibrato extent, vibrato rate, and vibrato number of cycles, respectively. cyc represent number of cycles

Segment name	Segment time	String name	Pitch	p_{med} (Hz)	v_e (cent)	v_r (Hz)	v_n (cyc)	D	n/D (cyc)
S-JI-1	06:34.690-06:36.340	Dang	F3#	188.9	97.7	4.80	7.92	♩	3.96
S-JI-2	06:48.260-06:49.510	Jing	B3	245.0	19.1	5.20	6.50	♩	3.25
S-JI-3	06:54.910-06:56.880	Dang	F#3	187.8	101.7	4.60	9.06	♩	3.02
S-JI-4	07:06.980-07:08.690	Dang	F#3	190.2	127.1	4.80	8.21	♩	2.74
S-JI-5	07:17.730-07:18.460	Dang	F#3	192.5	140.0	4.80	3.50	♩	3.50

신민서 김윤덕류 진양조의 구간 결과를 종합하면 다음과 같다. 첫째, 다섯 개 구간의 가장 작은 소박(8분음표)당 농현 횟수는 S-JI-1(3.96), S-JI-2(3.25), S-JI-3(3.02), S-JI-4(2.74), S-JI-5(3.50)로 확인되었고, 전체 평균은 $M=3.29$, $SD=0.47$ 이었다. 둘째, 음고의 중간값은 구간별로 188.9, 245.0, 187.8, 190.2, 192.5 Hz였고, 농현의 진폭은 97.7, 19.1, 101.7, 127.1, 140.0으로 기록되었다. S-JI-2는 본청 특성으로 깊이가 얇게 측정되었으며 S-JI-3(당 줄)은 떠는 청에 추임새가 함께 반영되며 깊이가 확대되었다.

셋째, 농현 주기는 구간별 차이가 있더라도 전반적으로 1소박을 기준으로 일정한 주기성을 유지하였고, 농현 횟수도 소박당 약 3회 내외로 규칙적이었다. 이를 통해 신민서의 진양조에서 농현 수행이 음고나 진폭 깊이의 변동보다 장단의 소박 구조에 더 강하게 연결되어 있음을 시사한다. 다섯 구간 중 해당 음의 지속시간이 가장 길어 영향이 최소화되는 S-JI-3을 대표 구간으로 채택하였으며 이에 따른 음고 윤곽 및 농현 시각화는 [Figure 5]와 같다.



[Figure 5] Visualization of pitch contour and vibrato analysis of S-JI-3

6) 신민서의 김윤덕류 중모리

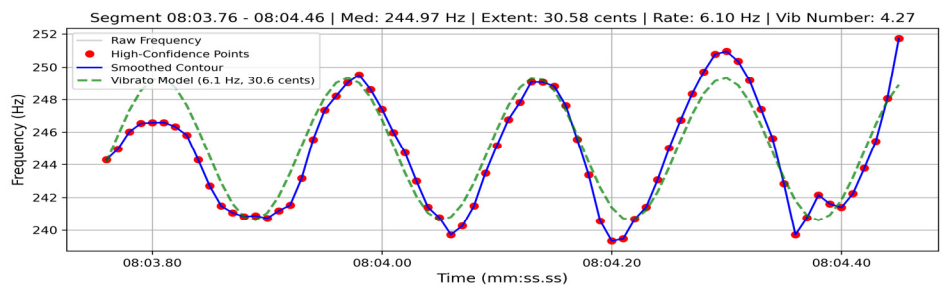
신민서의 김윤덕류 중모리는 가야금 ‘징’ 줄을 기준으로 B청(B3)으로 조현하였다. 이에 따라 산조 가야금 현의 아래에서 네 번째에 해당하는 ‘당’ 줄은 F#으로 맞추어졌으며, 분석에는 총 다섯 개의 중모리 농현 구간을 설정하였다. 속도는 $J=73\sim78$ 로 파악되었다. 이에 따른 농현 정보는 다음 <Table 8>과 같다.

<Table 8> Segment analysis results of vibrato in Shin Min-seo’s Kim Yoon deok school jungmori. p_{med} , v_e , v_r , v_n denotes median pitch, vibrato extent, vibrato rate, and vibrato number of cycles, respectively. cyc represent number of cycles

Segment name	Segment time	String name	Pitch	p_{med} (Hz)	v_e (cent)	v_r (Hz)	v_n (cyc)	D	n/D (cyc)
S-JU-1	08:03.760-08:04.460	Jing	B3	245.0	30.6	6.10	4.27	↓	2.14
S-JU-2	08:16.250-08:16.970	Jing	B3	245.1	15.9	6.00	4.32	↓	2.16
S-JU-3	08:17.460-08:18.230	Dang	F#3	195.9	97.0	5.30	4.08	↓+↓	2.04
S-JU-4	08:27.130-08:27.870	Dang	F#3	190.5	119.7	4.90	3.63	↓	1.81
S-JU-5	08:27.880-08:28.650	Dang	F#3	193.3	157.9	5.10	3.93	↓	1.96

신민서 김윤덕류 중모리의 분석 결과를 종합하면 다음과 같다. 첫째, 다섯 구간의 가장 작은 소박(8분음표)당 농현 횟수는 S-JU-1(2.14), S-JU-2(2.16), S-JU-3(2.04), S-JU-4(1.81), S-JU-5(1.96)로 확인되었으며, 전체 평균은 $M=2.02$, $SD=0.14$ 였다. 즉, 소박당 약 2회 내외의 빈도가 일관되게 나타났다. 첫 번째와 두 번째 구간은 ‘징’ 줄(B3 인접)의 본청 농현으로 깊이가 크지 않았으며, 반면 세 번째 이후 ‘당’ 줄(F#3 인접)의 떠는 청에서는 진폭이 상대적으로 크게 나타났다. 다시 말해서 본청과 떠는 청에서 기능하는 농현의 위치가 달라져도 소박당 횟수는 규칙적으로 유지되었다는 것을 의미한다.

셋째, 농현 주기는 각 음표별로 차이가 존재하였으나, 전반적으로 1소박을 기준으로 했을 때 명확한 주기성을 유지하였다. 특히 중모리에서는 1소박(8분음표) 안에서 평균적으로 약 2회의 농현 횟수가 확인되었는데, 이는 빠른 장단 속에서도 연주자가 리듬 단위를 구조적으로 인식하고 농현을 배치하고 있음을 시사한다. 다섯 구간 중 해당 음의 지속 시간이 가장 길어 영향이 최소화되고, 소박 단위의 농현 정보를 안정적으로 추정할 수 있는 S-JU-1을 대표 구간으로 채택하였으며 이에 따른 음고 윤곽 및 농현 시각화는 [Figure 6]과 같다.



[Figure 6] Visualization of pitch contour and vibrato analysis of S-JU-1

V. 결론 및 제언

본 연구는 국악 실기교육의 측면에서 중요한 음악적 표현 요소인 ‘농현’을 장단 소박 단위로 규명하고 학습자와 연주자에게 객관적이고 참조 가능한 연습의 준거를 마련하기 위해서 인공지능을 활용하고자 하였다. 이를 위해 딤러닝을 기반으로 한 CREPE와 FFT를 활용한 가야금 산조 농현의 시각화 및 정량 분석을 수행하였다. 연구대상으로는 김일륜(신관용류), 문경아(김죽파류), 신민서(김윤덕류)의 세 연주자인 산조 앨범(음원)을 대상으로 진양조와 중모리 장단에서 나타나는 농현의 소박당 특성을 분석하였고 이에 따른 연구결과는 다음과 같다.

첫째, 진양조의 농현 분석 결과이다. 가장 작은 단위의 1소박당 전체 평균은 약 3.13회로 확인되었으며, 이는 진양조의 느린 장단 구조 속에서 연주자들이 대체로 안정적이고 일정한 깊이의 농현을 구현하고 있음을 보여준다. 진양조는 3소박 6박 구조로 이루어진 느린 한배의 장단이다. 이러한 결과는 단순한 수치측정으로 머무르지 않고 1소박에 해당하는 가장 작은 단위의 농현 횟수에 대해 연주자 및 학습자가 진양조를 이해하는데 중요한 기준값으로 제시할 수 있고 이는 음악어법을 체득해야 하는 교수법에서 농현이 소박과 어떠한 관계성을 지니고 있는지에 대한 설명할 수 있다. 더 나아가 학습자는 느린 곡에서의 호흡 또는 농현을 표현할 때 어려움을 해결 할 수 있는 교육적 근거로 활용될 수 있다는 점이다.

둘째, 중모리 구간의 농현 분석 결과, 전체 평균은 약 2.10회였다. 이는 중모리의 빠른 장단 구조 속에서 진양조보다 상대적으로 적은 횟수의 농현이 사용됨을 보여주며, 장단 속도와 농현 빈도 간의 상관관계를 실증적으로 확인할 수 있었다. 특히 본청에서의 농현 진폭이 명확하게 낮게 나타나 떠는 청과 차이를 보였다. 중모리는 보통 빠르기의 2소박 12박 장단으로 진양조보다 실제적인 연주속도는 빨라졌지만 각 구간에서 보인 농현횟수로는 오히려 감소하였다. 이는 두 장단을 비교선상에 놓고 감소하였다 단정지을 수 없지만 중모리 장단의 2소박 12박자의 경우에 따라 소박과의 관계성을 유지하며 농현을 구현하게 된다는 점을 의미한다. 이러한 결과는 중모리에서의 농현 횟수와 관련된 결과는 임은경(Lim, 2010)의 연구에서 보고된 ‘가야금 산조 중모리는 약 2회 수준’이라는 분석과도 맥을 함께하며, 본 연구의 결과를 타당화하는 근거가 된다.

셋째, 일부 연주자의 경우 연주자의 호흡 처리 방식에 따라 연주하고자 하는 음표보다 농현 주기가 길게 산출되기도 하고 본청에서 진폭이 낮게 나타나는 구간이거나 같은 떠는 청이라고 할지라도 연주자의 특성이나 배경지식에 따라 일관된 농현의 빨라짐을 확인할 수 있었는데, 이는 전통적 연주 해석과 개인적 표현 방식이 음향학적 데이터로도 충분히 파악할 수 있음을 보여준다. 또한 추임새나 장구소리 등도 음악분석에서 고려해

야 할 문제임을 확인할 수 있었다. 장구 채편 소리와 겹친 구간에서는 일시적으로 농현의 세기가 높게 산출되는 현상이 확인되어 마찬가지로 음악학자들이 추가적으로 분석에 고려해야 할 점으로 확인되었다.

가야금 산조 뿐만 아니라 국악분야에서 농현 교육은 전승과 학습에 있어 매우 중요하게 여겨져 왔다. 본 연구에서는 이를 정량적으로 분석하기 위하여 신호처리와 인공지능 분석 방법을 적용하였는데 구체적으로는 딥러닝 기반 음고 추정 모델과 주파수 변환 기법을 활용하여 농현의 파형을 시각화하고 세부 구간을 정량화하였다. 그러나 본 연구를 통해 발견된 교육적 가치와 인공지능 관련 후속연구를 위해 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

첫째, 신호처리와 인공지능 기법을 결합한 다측면의 국악연구들이 양산되어야 한다. 본 연구는 신호처리와 인공지능 기법을 활용하였다는 점에서 농현 연구의 새로운 연구방법을 제시하였다. 향후 다양한 유파와 연주자들의 데이터를 축적하여 장단 진행 및 연주 특징을 AI가 자동적으로 분류하고 살펴 볼 수 있는 후속연구로 확장될 가능성이 있기에 과거의 음악어법들을 정리하고 데이터로 모아 분석하면 보다 창의적이고 혁신적인 연구들이 이어질 것이다.

둘째, 미래 국악실기 교육에서는 테크놀로지와 인공지능을 활용하여 학습자에게 혁신적인 교수지침을 제공하는 일이 필요하다. 본 연구는 국악 실기교육 측면에서 거시적으로 느껴지거나 오랜시간 실기를 학습해야만 체득되는 농현의 기준값을 제시해 줌으로써, 학습자가 자신의 연주를 스스로 점검하고 확인할 수 있는 구체적인 지점을 제공하였다는 의의를 가진다. 이는 추후에 농현 뿐만 아니라 다른 시김새로서의 적용으로도 가능할 것으로 보인다. 실기교육을 위한 애플리케이션이나 플랫폼의 구축에 있어서도 딥러닝 기술을 활용하여 실제 음악의 분석을 통해 다양한 음악정보를 추출하여 학습자에게 보다 직관적으로 교육목표를 제시할 수 있고, 이것은 자기주도적인 연습 방식을 설계하는 데 도움이 된다.

셋째, 연주자의 수와 연주 구간을 넓혀 다른 장단에서도 드러나는 농현의 변화를 기록할 필요성이 있다. 본 연구는 산조 전체 장단 중 진양조 중모리만을 대상으로 농현에 대한 파형을 시각화하고 세부 구간을 정량화 하였다. 후속연구에서 중중모리, 자진모리, 휘모리 등 빠른 장단들을 포함하여 분석의 범위를 확장한다면 연주자들의 농현 구현 특성을 더 분명하게 규명할 수 있을 것이다.

넷째, 본 연구에서 제시한 기준값은 음악의 절대적인 답이 아니라 학생들이 음악을 깊이 이해하는 방법 중 참고하는 범위(reference range)임을 고려해야 한다. 산조는 연주자의 개성을 존중한다. 따라서 본 연구에서 제시된 결과가 음악의 다양성을 해치지 않으면서도 음악 교육적 측면에서는 분명한 학습목표 달성과 평가의 지침을 설정하는 방식으로 활용돼야 할 것이다.

References

- Ahn, S. H. (2008). *Characteristics in the ways of variation by each Yupa of Gayageum Sanjo*. Doctoral dissertation, Hanyang University.
- Bang, H. S. (2023). A study on the characteristic analysis of Haegeum vibrato based on monotones. *Journal of the National Center for Korean Traditional Performing Arts*, 48, 37-52.
- Byeon, M. H. (2012). *Dictionary of Korean music terms*. Minsokwon.
- Cho, H. K. (2018). *A study on the ways of making sample-based virtual instruments by analyzing pitch of Nonghyun of the Haegeum*. Master's thesis, Sangmyung University.
- Cho, M. S. (2021). *A comparative analysis on the notation method of Jungjungmori in Haegeum Sanjo of Seo Yongseok style: Based on the scores of Choi Taehyun and Kang Dukwon/Yang Kyungsook*. Master's thesis, Dankook University.
- De Cheveigné, A., & Kawahara, H. (2002). YIN, a fundamental frequency estimator for speech and music. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 111(4), 1917-1930. <https://doi.org/10.1121/1.1458024>
- Goto, M., Hashiguchi, H., Nishimura, T., & Oka, R. (2002). RWC music database: Popular, classical and jazz music databases. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR 2002)* (Vol. 2, pp. 287-288). ISMIR.
- Han, D., Caro Repetto, R., & Jeong, D. (2023). Finding Tori: Self-supervised learning for analyzing Korean folk song. In *Proceedings of the 24th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2023)* (pp. 440-447). ISMIR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10265319>
- Huang, Y.-F., Liang, J.-I., Wei, I.-C., & Su, L. (2020). Joint analysis of mode and playing technique in Guqin performance with machine learning. In *Proceedings of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2020)* (pp. 85-92). ISMIR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4245378>
- Kim, H. J. (2019). A study on improvement of Korean folk song (Yukjabaegi-tori) notation and contents in elementary music textbooks. *Korean Journal of Research in Music Education*, 48(4), 147-160.
- Kim, H. J. (2022). The current status of teaching Tori and Sigimsae in elementary music education and a reconsideration of Tori theory for local folk songs. *Korean Musicology*, 72, 63-86.

- Kim, H. S., Baek, D. W., & Choi, T. H. (1995). *Introduction to traditional Korean music*. Minsokwon.
- Kim, I. R. (2022, April 20). *Gayageum Sanjo, Shin Gwan-yong school - Hogoji-eum* [Album]. Music & New.
- Kim, J. W., Salamon, J., Li, P., & Bello, J. P. (2018). CREPE: A convolutional representation for pitch estimation. In *2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)* (pp. 161-165). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICASSP.2018.8461329>
- Kim, M. H. (2007). *La-mode and sol-mode Garakdory analyze and compare: Focused on Gwaebeop, Joobeop, Nonghyun and rhythm*. Master's thesis, Pusan National University.
- Kim, M. J. (2021). A proposal of Gayageum performance method by Tori for teaching Korean folk song accompaniment. *Culture and Convergence*, 43(9), 583-606.
- Kim, W. J. (2015). *Research methodology in Korean music*. Minsokwon.
- Kim, Y. J. (2021). *A study on Gayageum Nonghyun technique using Praat: Focusing on Pyeongjo and Gyeomyunjo of Namchang Gagok*. Doctoral dissertation, Kyungpook National University.
- Kim, Y. J. (2023). A musical acoustics study for Gayageum Jeongak vibrato: With focus on music by Choi Choong-woong. *Journal of Music Education Science*, 54, 163-180.
- Kim, Y. J. (2024). *An acoustic analysis of Haegeum Nonghyun: Based on Jinyangjo*. Master's thesis, Seoul National University.
- Kim, Y. S. (2007). *An analysis and improvement plan of Korean vocal music*. Master's thesis, Hanyang University.
- Kim, Y. U. (2015). *Introduction to Korean traditional music*. Eumak Segye.
- Kwon, S. Y. (2023). *A study on Dwitpungryu of "Seong Geum-yeon-transmitted Julpungryu": Centered on the comparison with Gayageum melodies of National Gugak Center and Gurye Hyangje Julpungryu*. Master's thesis, Korea National University of Arts.
- Lee, D. G. (2017). *Comparative study on Geomungo Sigimsae of Isudaeyeop Yeochang Gagok: Focusing on melodies of Kim Seonhan and Lee O-gyu*. Master's thesis, Ewha Womans University.
- Lee, Y. N. (2015). *An acoustic study on tonal Sigimsae of 1930s Gayageum Sanjo: Based on Jinyangjo*. Doctoral dissertation, Seoul National University.
- Lim, E. K. (2010). *Study on Nonghyun frequency of Gayageum Sanjo*. Master's thesis, Korea National University of Education.

- Marchini, M., Ramirez, R., Papiotis, P., & Maestre, E. (2014). The sense of ensemble: A machine learning approach to expressive performance modelling in string quartets. *Journal of New Music Research*, 43(3), 303-317. <https://doi.org/10.1080/09298215.2014.922999>
- Mauch, M., & Dixon, S. (2014). pYIN: A fundamental frequency estimator using probabilistic threshold distributions. In *2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)* (pp. 659-663). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICASSP.2014.6853678>
- Ministry of Education (2022). *Music curriculum*. No. 2022-33. [supplementary 12]. Ministry of Education.
- Moon, K. A. (2022). *Gayageum sanjo, Kim Jukpa ryu* [Digital album]. Mirrorball Music.
- National Gugak Center (2025). *Nonghyun*. In Gugak Dictionary. Retrieved August 1, 2025, from <https://www.gugak.go.kr/ency/topic/view/2104>
- Shikarpur, N., Dendukuri, K. M., Wu, Y., Caillon, A., & Huang, C. Z. A. (2024). Hierarchical generative modeling of melodic vocal contours in Hindustani classical music. In *Proceedings of the 25th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR 2024)* (pp. 1020-1028). ISMIR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14877505>
- Shin, J. Y. (2025). *A study on the Sigimsae instruction methods using Gayageum - Focused on Yukjabaegi*. Master's thesis, Jeonju National University of Education.
- Shin, M. S. (2024). *Gayageum Sanjo, Kim Yundeok ryu* [Digital album]. Soundpress.
- Wu, Y., Manilow, E., Deng, Y., Swavely, R., Kastner, K., Coolijmans, T., Courville, A., Huang, C. A., & Engel, J. (2022). MIDI-DDSP: Detailed control of musical performance via hierarchical modeling. In *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*. ICLR.